

前 言

实变函数与泛函分析这两门课程是进入现代数学的门槛. 我在 20 世纪 60 年代上大学时, 实变函数已是数学系本科生高年级的必修课, 但是泛函分析只是函数论专业学生的专业必修课. 当时的教材相当缺乏, 主要的参考书是翻译的俄文教材或专著.

1978 年恢复高考以来, 泛函分析课开始成为北京大学数学系本科生的一门必修课. 这一方面因为这门课程的重要性, 另一方面是因为在北京大学数学系这门课程已经十分成熟, 完全有能力开好, 而且相关教材的建设也取得很大成绩. 周民强先生编著的《实变函数》, 张恭庆与林源渠先生编著的《泛函分析讲义》上册分别于 1985 年和 1987 年出版. 这两本教材编得非常成功, 获得很高的评价. 此外, 许多好的英文教材相继影印出版; 国内许多大学也出版了不少实变函数教材与泛函分析教材, 有些是非常优秀的, 有很大的影响. 总之实变函数与泛函分析这两门课程的建设相当成熟. 那么为什么还要在北京大学开设称之为“实变函数与泛函分析”的一学期的课程呢?

事实上教育事业一直处于不断的改革之中, 北京大学数学系教学工作也在不断的改革中前进, 关心和发展应用数学始终是改革的一个重要议题. 早在 20 世纪 80 年代北京大学数学系就增设了信息专业; 1995 年成立数学学院时又增设了金融数学专业. 根据“加强基础, 淡化专业, 因材施教, 分流培养”的方针, 本科生教育增加了计算机方面的课程, 还添设了数学模型课等. 由于学制是四年, 尽管泛函分析课仍是基础数学、计算数学和概率论的专业必修课, 但是一些应用学科的专业已经不可能再安排一学期的泛函分析课. 然而无论是金融数